해설 건물의 종류에 대응한 표준 부하

건물의 종류	표준 부하[VA/m²]
공장, 공회당, 사원, 교회, 극장, 영화관, 연회장	10
기숙사, 여관, 호텔, 병원, 학교, 음식점, 다방, 대중목욕탕	20
사무실, 은행, 상점, 이발소, 미용원	30
주택, 아파트	40

38 가요 전선관 공사에서 가요 전선관과 금속관의 상호 접속에 사용하는 것은?

① 유니언 커플링
② 2호 커플링
③ 스플릿 커플링
④ 콤비네이션 커플링

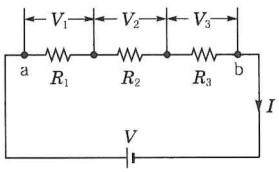
해설
- 가요 전선관 상호 접속 : 스플릿 커플링
- 가요 전선관과 다른 전선관 상호 접속 : 콤비네이션 커플링

39 코드 상호, 캡타이어 케이블 상호 접속 시 사용하여야 하는 것은?

① 와이어 커넥터 ② 케이블 타이
③ 코드 접속기 ④ 테이블 탭

해설 코드 및 캡타이어 케이블 상호 접속 시에는 직접 접속이 불가능하고 전용의 접속 기구(코드 접속기)를 사용해야 한다.

40 $R_1[\Omega]$, $R_2[\Omega]$, $R_3[\Omega]$의 저항 3개를 직렬 접속했을 때 R_2에 걸리는 전압[V]은?



① $\dfrac{R_1R_3}{R_1+R_2+R_3}V$ ② $\dfrac{R_2}{R_1+R_2+R_3}V$
③ $\dfrac{1}{R_1+R_2+R_3}V$ ④ $\dfrac{R_3-R_1}{R_1+R_2+R_3}V$

해설 직렬 합성 저항 $R_o=R_1+R_2+R_3[\Omega]$

전류 $I=\dfrac{V}{R}=\dfrac{V}{R_1+R_2+R_3}$[A]

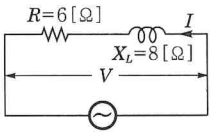
R_2에 걸리는 전압 $V_2=IR_2=\dfrac{R_2}{R_1+R_2+R_3}V$

41 전자 유도 현상에 의한 기전력의 방향을 정의한 법칙은?

① 렌츠의 법칙
② 플레밍의 법칙
③ 패러데이의 법칙
④ 줄의 법칙

해설 렌츠의 법칙은 전자 유도 현상에 의한 유도 기전력의 방향을 정의한 법칙으로서 "유도 기전력은 자신이 발생 원인이 되는 자속의 변화를 방해하려는 방향으로 발생한다."는 법칙이다.

42 그림의 회로에서 교류 전압 $v(t)=100\sqrt{2}\sin\omega t$[V]를 인가했을 때 회로에 흐르는 전류는?



① 10
② 20
③ 25
④ 40

해설 전류 $I=\dfrac{V}{Z}=\dfrac{100}{\sqrt{6^2+8^2}}=10$[A]

43 수전 방식 중 3상 4선식은 부득이한 경우 설비 불평형률은 몇 [%] 이내로 유지해야 하는가?

① 10 ② 20
③ 30 ④ 40

해설 3상 3선식, 4선식의 각 전압측 전선 간의 부하는 평형이 되게 하는 것을 원칙으로 하지만, 부득이한 경우 발생하는 설비 불평형률은 30[%]까지 할 수 있다.

정답 38.④ 39.③ 40.② 41.① 42.① 43.③